05

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Energetyka i szybkość reakcji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

entalpia; profile energii; kalorymetria z danych; rząd reakcji; kataliza

Pazdro: Część 1, rozdziały 7 oraz 8.1-8.2

Podstawa programowa: IV.1-5, IV.9

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

05.01 / 1 pkt

1. Delta H > 0; proces pobiera ciepło z otoczenia.

05.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; możliwa jest duża bariera aktywacji.

05.03 / 2 pkt

1. Delta H_m = -222,5/0,25

2. -890 kJ/mol.

05.04 / 2 pkt

1. $n(H_2O)=9/18=0,50$ mol, $q=0,50\cdot286$

2. 143 kJ wydzielonego ciepła.

05.05 / 1 pkt

1. Nie; zmienia drogę reakcji, a nie różnicę entalpii produktów i substratów.

05.06 / 2 pkt

1. Delta H=10-40=-30 kJ

2. Ea=100-40=60 kJ.

05.07 / 2 pkt

1. Ea_wprzód=110-20=90 kJ

2. Ea_wstecz=110-70=40 kJ.

05.08 / 1 pkt

1. Te same energie początkowa i końcowa, produkty niżej; mniejsze maksimum bariery na drodze katalizowanej.

05.09 / 1 pkt

1. Rośnie udział zderzeń o energii co najmniej równej energii aktywacji.

05.10 / 1 pkt

1. Większa powierzchnia kontaktu faz zwiększa liczbę możliwych zderzeń reagentów.

05.11 / 2 pkt

1. Ta sama masa i rodzaj $CaCO_3$, to samo stężenie i objętość HCl oraz temperatura; różny stopień rozdrobnienia

2. mierzyć objętość CO_2 w jednakowym czasie lub czas zebrania zadanej objętości.

05.12 / 1 pkt

1. Nie; zmienił jednocześnie dwa czynniki, więc nie wyizolował wpływu stężenia.

05.13 / 2 pkt

1. $v=-\Delta[A]/\Delta t=(0,80-0,50)/60$

2. 0,0050 $mol/(dm^3 \cdot s)$.

05.14 / 2 pkt

1. Z proporcji stechiometrycznej v_B=v_zaniku_A/2

2. 0,020 $mol/(dm^3 \cdot s)$.

05.15 / 1 pkt

1. Nie; szybkość może zmieniać się ze stężeniem, więc nachylenie wykresu może maleć.

05.16 / 1 pkt

1. Maleje; nachylenie odpowiada przyrostowi ilości produktu na jednostkę czasu.

05.17 / 2 pkt

1. Podwojenie [A] daje czterokrotną szybkość: 2^x=4

2. x=2.

05.18 / 2 pkt

1. Rząd zero

2. szybkość pozostanie taka sama w zakresie ważności modelu.

05.19 / 2 pkt

1. Rząd A: 1; rząd B: 2

2. $v=k[A][B]^2$.

05.20 / 2 pkt

1. $k=0,002/(0,10 \cdot 0,10^2)$

2. k=2 $dm^6/(mol^2 \cdot s)$.

05.21 / 2 pkt

1. $v_2/v_1=2^2\cdot0,5$

2. 2, szybkość wzrośnie dwukrotnie.

05.22 / 1 pkt

1. Nie; rzędy wyznacza się doświadczalnie lub z uzasadnionego mechanizmu.

05.23 / 2 pkt

1. $v=0,020\cdot0,30$

2. 0,0060 $mol/(dm^3\cdot s)$.

05.24 / 2 pkt

1. Trzy przedziały po 10°C, czynnik 2^3

2. 8 razy; wniosek dotyczy podanego modelu.

05.25 / 1 pkt

1. Katalizator i reagenty są w różnych fazach, np. stały Ni i gazowy H_2 podczas uwodornienia alkenu.

05.26 / 1 pkt

1. Jest odtwarzany w dalszych etapach cyklu katalitycznego.

05.27 / 2 pkt

1. Porównać jednakowe próbki H_2O_2 z MnO_2 i bez niego; z katalizatorem szybsze wydzielanie gazu

2. gaz to O_2, $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$.

05.28 / 1 pkt

1. Nie; może mieć wysoką energię aktywacji i być kinetycznie powolna.

05.29 / 2 pkt

1. $q=200\cdot4,18\cdot5,0$

2. 4180 J = 4,18 kJ.

05.30 / 2 pkt

1. $q_{roztworu}=2,508$ kJ; $\Delta H_m=-q/n$

2. -50,16 kJ/mol, około -50,2 kJ/mol.

05.31 / 2 pkt

1. Odjąć drugie równanie od pierwszego
2. $\Delta H=-394-(-283)=-111$ kJ.

05.32 / 2 pkt

1. Zrywa się 436+243, tworzy 2·431
2. $\Delta H\approx-183$ kJ.

05.33 / 1 pkt

1. Tworzenie nowych wiązań może uwolnić więcej energii niż pochłonęło zrywanie starych.

05.34 / 2 pkt

1. Wykonać próbę kontrolną rozcieńczenia tej samej porcji kwasu wodą
2. porównać lub skorygować bilans ciepła, uwzględniając tę kontrolę.

05.35 / 1 pkt

1. Nie; entalpia zależy od stanów początkowego i końcowego, wspólnych dla obu dróg.

05.36 / 2 pkt

1. [A] wzrasta dwukrotnie
2. v wzrasta czterokrotnie, zgodnie z podanym prawem.

05.37 / 2 pkt

1. Pierwszy przedział: $30/20=1{,}5$ cm^3/s
2. ostatni: $(60-50)/20=0{,}50$ cm^3/s.

05.38 / 1 pkt

1. Ucieczka gazu zaniża zmierzone objętości i zniekształca wyznaczoną szybkość.

05.39 / 2 pkt

1. $k=0{,}0080/0{,}40=0{,}020$ s^{-1}
2. $v=0{,}0020$ $mol/(dm^3\cdot s)$.

05.40 / 4 pkt

1. a) A:2, B:1; $v=k[A]^2[B]$
2. b) $k=0{,}002/(0{,}10^2\cdot 0{,}10)=2{,}0$ $dm^6/(mol^2\cdot s)$
3. c) oba stężenia razy 2, v razy $2^3=8$
4. d) przy poziomie substratów 0 maksimum +60, produkty -30 kJ/mol; poprawnie zaznaczone Ea i ΔH.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

05.41 / Średnia szybkość i model pierwszego rzędu / 4 pkt

05.41.1 (2 pkt)

0,0100 oraz 0,005625 mol/(dm^3·s).

05.41.2 (1 pkt)

k=ln(0,8/0,6)/20≈0,01438 s^{-1}.

05.41.3 (1 pkt)

Nie; k modelu pozostaje stałe, zmniejsza się [A], więc maleje v=k[A].

05.42 / Równanie kinetyczne z trzech doświadczeń / 5 pkt

05.42.1 (2 pkt)

A: 2, B: 1; v=k[A]^2[B].

05.42.2 (2 pkt)

k=0,002/(0,10^2·0,10)=2,0 dm^6/(mol 2·s).

05.42.3 (1 pkt)

Wzrost 2^2·2=8 razy, v=0,016 mol/(dm^3·s).

05.43 / Dwie drogi tej samej reakcji / 4 pkt

05.43.1 (2 pkt)

Delta H=-20-30=-50 kJ/mol; Ea=110-30=80 kJ/mol.

05.43.2 (1 pkt)

Ea=70-(-20)=90 kJ/mol.

05.43.3 (1 pkt)

Nie; zmienia drogę i szybkość dojścia do równowagi, nie różnicę energii reagentów ani K.

05.44 / Kalorymetria zobojętniania / 5 pkt

05.44.1 (2 pkt)

q=100·4,18·(28,4-25,0)=1421,2 J.

05.44.2 (2 pkt)

n(H_2O)=0,0250 mol; ΔH≈-56,8 kJ/mol.

05.44.3 (1 pkt)

Zmierzona ΔT byłaby za mała; obliczona entalpia za mało ujemna, a wartość bezwzględna zaniżona.

05.45 / Szybkość a ilość końcowa produktu / 4 pkt

05.45.1 (2 pkt)

20°C: 2,5 cm^3/s; 40°C: 6,0 cm^3/s, czyli 2,4 razy większa.

05.45.2 (1 pkt)

n(H_2O_2)=0,0100 mol, n(O 2)=0,00500 mol; V=112 cm^3.

05.45.3 (1 pkt)

Końcową ilość określa jednakowa ilość substratu i pełna przemiana, nie szybkość jej osiągnięcia.

05.46 / Rozdrobnienie a przebieg reakcji / 4 pkt

05.46.1 (2 pkt)

A=proszek, B=wstążka; większa powierzchnia kontaktu proszku zwiększa szybkość.

05.46.2 (1 pkt)

n(Mg)=0,240/24=0,0100 mol; V(H_2)=224 cm^3.

05.46.3 (1 pkt)

Np. ta sama temperatura oraz stężenie HCl; także objętość kwasu i masa Mg.

05.47 / Co zmienia termometr? / 4 pkt

05.47.1 (2 pkt)

A: $\Delta H<0$, ogrzewa otoczenie; B: $\Delta H>0$, pobiera ciepło z otoczenia.

05.47.2 (1 pkt)

|qA|: |qB|=5: 4.

05.47.3 (1 pkt)

Nie; zmiana T zależy też od molowej entalpii rozpuszczania, nie tylko od ilości rozpuszczonej substancji.

05.48 / Spalanie paliwa i odzysk ciepła / 5 pkt

05.48.1 (2 pkt)

q=200·4,18·20=16720 J=16,72 kJ.

05.48.2 (2 pkt)

n=0,0200 mol, energia spalania=27,36 kJ; odzysk=16,72/27,36·100%≈61,1%.

05.48.3 (1 pkt)

Np. ogrzanie naczynia i ucieczka ciepła do powietrza; dopuszczalna także niepełność spalania, jeżeli nie zakładano jej braku.

05.49 / Rozróżnianie rzędów reakcji / 4 pkt

05.49.1 (2 pkt)

I: rząd 1, podwojenie c podwaja v; II: rząd 2, podwojenie c daje v razy 4.

05.49.2 (1 pkt)

$k=0{,}001/0{,}10^2=0{,}100\ dm^3/(mol\cdot s)$.

05.49.3 (1 pkt)

Prawo kinetyczne ogranicza możliwe mechanizmy, ale różne układy etapów mogą dawać tę samą zależność doświadczalną.

05.50 / Bilans postępu a szybkość chwilowa / 5 pkt

05.50.1 (2 pkt)

$[A]=0{,}200/2{,}00=0{,}100$; $[B]=0{,}100/2{,}00=0{,}0500\ mol/dm^3$.

05.50.2 (2 pkt)

$v=4\cdot0{,}100\cdot0{,}0500=0{,}0200$; $v_0=4\cdot0{,}150\cdot0{,}100=0{,}0600\ mol/(dm^3\cdot s)$; $v/v_0=1/3$.

05.50.3 (1 pkt)

Nie dla ogólnej reakcji złożonej; tutaj prawo kinetyczne zostało podane jako osobna informacja.